



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Practica 1

Investigación de Bases de Datos y Caso de Estudio

Materia: Circuitos Eléctricos

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

- Damas Garnica Adrian
-
-

Grupo: 3CV4

Resumen

En este documento se presenta la documentación inicial del desarrollo de una base de datos para el desarrollo de dicha base de datos focalizada en un sistema de comandas.

Índice

1	Introducción	1
1.1	Planteamiento del problema	2
1.2	Justificación	2
1.3	Objetivo general	3
1.4	Objetivos específicos	3
1.5	Estado del arte	3
1.6	Productos esperados	3
2	Caso de Estudio	5
2.1	Entrevista con el Cliente	5
2.1.1	Eventos y mesas	5
2.1.2	Menú y productos	5
2.1.3	Flujo de comandas	6
2.1.4	Cobros y pagos	7
2.1.5	Roles y permisos	7
2.1.6	Reportes	7
2.1.7	Operación y escalabilidad	8
3	Conclusiones	9
4	Anexos	10

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Los salones de eventos que ofrecen servicio de banquetes suelen gestionar la toma y el seguimiento de comandas –los pedidos de alimentos y bebidas realizados por cada mesa o por cada invitado durante un evento– de forma manual, apoyándose en comandas de papel, hojas de cálculo o aplicaciones genéricas que no fueron diseñadas para este giro de negocio. Esta forma de operar genera problemas concretos: la información de los pedidos se duplica o se pierde entre el área de meseros, cocina y caja; no existe un registro histórico confiable de qué se sirvió en cada evento, a qué cliente y a qué costo; el control de existencias de insumos se lleva de manera aproximada, lo que provoca faltantes o compras innecesarias; y la elaboración de la cuenta final de cada evento es lenta y propensa a errores porque depende de conciliar manualmente varias comandas en papel.

Este proyecto retoma y da continuidad a un desarrollo realizado en un semestre anterior, en el que se propuso un primer sistema de comandas de uso general. Sin embargo, aquella versión inicial se apoyaba en un sistema enteramente en C y este únicamente trabajaba con archivos en formato ASCII para almacenar la información, esto causa que dicho sistema tenga relaciones mal definidas, escasa normalización y ausencia de reglas de integridad, lo que dificultaba su mantenimiento y su crecimiento. Por ello, el problema que atiende la presente práctica no es únicamente digitalizar la toma de comandas, sino rediseñar, con una metodología formal de modelado entidad-relación, la base de datos que sustenta dicho sistema, de modo que sea capaz de representar correctamente eventos, clientes, mesas, menús, platillos, insumos, meseros y pagos, garantizando consistencia, integridad y escalabilidad de la información, de esta forma concretar con un sistema profesional y funcional para nuestro proyecto final de la materia de bases de datos.

1.2 Justificación

El diseño de una base de datos robusta para un sistema de comandas resulta pertinente porque este tipo de sistema constituye el núcleo operativo de un salón de eventos: de él dependen la asignación de mesas, el control de los pedidos por evento, la disponibilidad de insumos y, en última instancia, la facturación al cliente. Un modelo de datos mal estructurado no solo genera inconsistencias en la información, sino que limita la capacidad del sistema para escalar a medida que el negocio crece o para adaptarse a nuevos requerimientos, como el manejo de menús personalizados, distintos tipos de evento o reportes administrativos.

Desde el punto de vista académico, esta práctica es relevante porque permite aplicar de forma integral los conceptos revisados a la fecha en la materia de Bases de Datos –definición de una base de datos, implementación de una base de datos, modelos entidad relación, uso de docker y uso de PostgreSQL– a un caso de estudio real y ya conocido por el equipo, lo que facilita identificar con claridad los errores de diseño cometidos previamente y corregirlos mediante un modelo entidad-relación formal, con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades correctamente definidas.

Desde el punto de vista práctico, contar con una base de datos bien diseñada beneficia directamente la operación de un salón de eventos: reduce el tiempo de atención al reducir errores en la toma de comandas, permite conocer con precisión el costo y las existencias de insumos por evento, y facilita la generación de reportes confiables para la toma de decisiones administrativas, sentando además una base sólida sobre la cual continuar el desarrollo del sistema en etapas posteriores del proyecto.

1.3 Objetivo general

Diseñar el modelo entidad-relación de una base de datos para un sistema de comandas de un salón de eventos, que permita gestionar de manera íntegra y consistente la información de clientes, eventos, mesas, menús, platillos, insumos, meseros y pagos, con el fin de sustentar una versión mejorada del sistema desarrollado previamente.

1.4 Objetivos específicos

1. Investigar y comparar la definición formal de dato, información y base de datos, así como las características fundamentales de un sistema gestor de bases de datos.
2. Identificar y documentar, mediante una entrevista con el cliente, los requerimientos de información y las funciones que debe cumplir el sistema de comandas del salón de eventos.
3. Analizar las deficiencias de diseño presentes en la base de datos del proyecto realizado en el semestre anterior, con el fin de evitarlas en la nueva propuesta.
4. Construir el diagrama entidad-relación del sistema de comandas, incluyendo entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
5. Justificar las decisiones de diseño del modelo propuesto, explicando cómo cada entidad y relación contribuye a resolver la problemática planteada.

1.5 Estado del arte

1.6 Productos esperados

Como resultado de esta práctica se espera obtener un conjunto de entregables documentales y técnicos que evidencien tanto el proceso de investigación como el diseño de la base de datos del sistema de comandas.

Los productos esperados son:

- Descripción del caso de estudio, incluyendo la entrevista con el cliente y la lista de requerimientos del sistema de comandas.
- Diagrama entidad-relación del sistema de comandas para el salón de eventos, con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
- Las bases de la implementación de la base de datos para el proyecto final.

2 Caso de Estudio

En esta sección se abarca la problemática a trabajar a lo largo del semestre para culminarlo en el proyecto final de la materia de bases de datos. La problemática que abarcaremos será un sistema de comandas, siendo nuestro primer cliente un salón de eventos; por lo tanto, la primera instancia del diseño de nuestro sistema estará enfocada en atender las necesidades de este primer cliente.

Además, se ha de aclarar que este proyecto ya tiene un sistema inicial de apoyo, siendo una *interfaz de usuario en terminal* (TUI) hecha con `ncurses`, la cual se desarrolló en la materia de Sistemas Operativos.

2.1 Entrevista con el Cliente

2.1.1 Eventos y mesas

- ¿El salón atiende uno o varios eventos simultáneamente?

R:

- ¿Cuántas mesas suelen usar por evento?

R:

- ¿Esa cantidad varía entre eventos?

R:

- ¿Las mesas están numeradas?

R:

- ¿Todos los meseros atienden todas las mesas o se le asigna a cada mesero un número de mesas?

R:

2.1.2 Menú y productos

- ¿El menú es un todo incluido por evento o se atiende a la carta?

R:

- ¿Qué categorías de productos manejan?

R:

- ¿Los productos tienen precio fijo?

R:

- ¿Se manejan variantes de platillos?

R:

- ¿Se necesitan registrar ingredientes o alérgenos por producto, o solo nombre y precio?

R:

- ¿El menú cambia por temporada o es fijo todo el año?

R:

2.1.3 Flujo de comandas

- ¿Cómo levantan hoy en día una comanda? (papel, apps sueltas, ninguno)

R:

- ¿Quién toma la orden: el mesero en la mesa o se centraliza en un punto?

R:

- ¿La comanda va directo a cocina o bar, o pasa por un supervisor?

R:

- ¿Se necesita un estado para la comida? (pendiente, en preparación, lista, entregada, cancelada)

R:

- ¿Puede una mesa hacer varias rondas de pedidos durante un evento?

R:

- ¿Se registran notas especiales por pedido?

R:

- ¿Quién puede cancelar o modificar una comanda ya enviada a cocina o bar?

R:

2.1.4 Cobros y pagos

- ¿El cobro se hace al organizador del evento en una sola cuenta, o se divide por mesa, por invitado o por grupo de invitados?

R:

- ¿Manejan anticipos o depósitos antes del evento?

R:

- ¿Qué formas de pago se aceptan y necesitan quedar registradas?

R:

- ¿Se requiere factura fiscal (CFDI) o solo un recibo interno?

R:

- ¿Hay productos incluidos en el paquete que no se cobren aparte?

R:

- De ser así, ¿el consumo extra sí se cobra?

R:

2.1.5 Roles y permisos

- ¿Qué roles existen y qué debe poder hacer cada uno en el sistema? (mesero, cocina, bar, cajero, administrador)

R:

- ¿Se necesita saber qué mesero levantó cada comanda?

R:

2.1.6 Reportes

- ¿Qué reportes necesita el negocio? (ventas por evento, estadísticas por producto, tiempo promedio de preparación, ingresos por periodo)

R:

- ¿Necesita comparar el consumo real contra lo presupuestado en el paquete del evento?

R:

- ¿Con qué frecuencia se consultan estos reportes? (durante el evento en vivo o solo en el cierre)

R:

2.1.7 Operación y escalabilidad

- ¿Cuántos eventos atienden en promedio al mes y cuántas comandas por evento?

R:

- ¿El sistema debe funcionar sin internet dentro del salón, o siempre tienen conexión?

R:

- ¿Planean usar el sistema en otra sucursal a futuro?

R:

3 Conclusiones

4 Anexos